www.tntextbooks.in

முடித்துவிட்டால் மீண்டும் திரும்பவும் புதிய அமைப்பைப் பொருத்திக் கொள்ளலாம். புதிய வகை செயற்கை பேஸ்மேக்கர்கள் இரத்தத்தின் வெப்பநிலை, சுவாசம், மற்ற சில காரணிகள் ஆகியவற்றைக் கண்காணிக்கவும் இதயத்துடிப்பு வீதத்தைச் சரிசெய்யவும் பயன்படுகின்றன.

இக்கருவியிலுள்ள மின்கலங்கள் (பேட்டரிகள்), அவற்றின் பயன்பாட்டைப் பொறுத்து 5 முதல் 15 வருடங்கள் வரை (சராசரியாக 6 முதல் 7 வருடங்களுக்கு) செயல்படக்கூடியவை. பேஸ்மேக்கரின் மின்கம்பிகளையும் அவ்வப்போது நீக்கிப் புதிதாகப் பொருத்த வேண்டியது அவசியமாகும்.

மருத்துவ லேசர் கருவி (Medical laser)

லேசர் என்னும் கருவி, தனித்த ஒத்திசைவான அலைநீளத்தை உடைய மின்காந்தக் கதிர்வீச்சை உமிழ்கிறது. மருத்துவத்துறையில், திசுக்களை வெட்டுவதற்கும், உறைய வைப்பதற்கும், நீக்குவதற்குமாகப் பலவிதமாக இக்கதிர்வீச்சு பயன்படுகிறது. லேசர் (*LASER – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*) அறுவைச் சிகிச்சையானது அயனியாக்காத கதிர் வீச்சுகளால் செய்யப்படுகிறது. எனவே X-கதிர் மற்றும் அயனியாக்கும் கதிர்களால் ஏற்படும் நீண்டகால ஆபத்துகள் இதில் இல்லை.

லேசர் கருவிகளானது பல்வேறு துடிப்பு கால அளவுகள் மற்றும் ஆற்றல் அளவுகளில் பல அலை நீளக்கதிர்களை (லேசர்கள்) உருவாக்குகின்றன. குமிழ் (Bulb) விளக்குகளிலிருந்து வெளிப்படும் சாதாரண ஒளியானது பல விதமான அலைநீளங்களுடன் உள்ளதால், அனைத்துத் திசைகளிலும் பரவுகிறது. அதேசமயம், லேசர் ஒளியானது ஒரு குறிப்பிட்ட அலைநீளத்துடன் மட்டும் காணப்படுகிறது. இதனை மெல்லிய கற்றையாகக் குவிக்கும்போது அதிகசெறிவுள்ள ஒளியை ஏற்படுத்துகிறது. கணினி வழி நிழலுரு உருவாக்கமும், வழிகாட்டும் அமைப்புகளும், அறுவை சிகிச்சை செயல்முறைகளைத் துல்லியமாக, விரைவாக, கட்டுப்பாடான முறைகளில் செய்ய வழிவகுக்கிறது. லேசர்கதிர்கள் பொதுவாக மேலோட்டமான திசுக்களான, தோல் மற்றும் கண் அறுவை சிகிச்சைகளில் பயன்படுகின்றன. எனினும் சிறிய அளவிலான லேசர் உற்பத்திக் கருவிகள், மிதமான அளவு ஊடுருவ தேவைப்படும் சிகிச்சைகளான, என்டாஸ்கோப்பி, பிராங்கோஸ்கோப்பி, லேப்ராஸ்கோப்பி, உட்சிரை நீக்கம் போன்றவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

12.4 உயிரிய மருத்துவத் தொழில்நுட்பங்கள் (Biomedical Techniques)

ஹீமோசைட்டோ மீட்டரைப் பயன்படுத்தி இரத்தச் செல்களை எண்ணும் முறை :

மையத்தில், எண்ணும் அறைகளைக் கொண்ட ஒரு தடித்த கண்ணாடித் துண்டம் **ஹீமோசைட்டோமீட்டர்** எனப்படும் கருவியாகும். இதில் இரு எண்ணும் அறைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு அறையும் 3மி.மீ நீளம் மற்றும் 3 மி.மீ அகலம் கொண்ட மேம்படுத்தப்பட்ட **நியூபார்** (Neubauer) கோடுகளைக் கொண்டவை. இவை '**முதன்மை அறைகள்**' என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு முதன்மை அறையும் 1 மி.மீ நீளம் மற்றும் 1 மி.மீ அகலம் கொண்ட 9 '**இரண்டாம் நிலை**' அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. முதன்மை அறையின் நான்கு மூலைகளிலும் உள்ள அறைகள் ஒவ்வொன்றும் 16 '**மூன்றாம் நிலை**' அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவை வெள்ளை அணுக்களை எண்ணுவதற்குப் பயன்படுகின்றன. முதன்மை அறையின் மையத்தில் உள்ள இரண்டாம் நிலை அறை மட்டும் 0.2 மி.மீ நீளம் மற்றும் 0.2 மி.மீ அகலம் கொண்ட 25 மூன்றாம் நிலை அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த மூன்றாம்நிலை அறைகள் ஒவ்வொன்றும் 16 மிகச்சிறு அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. மூன்றாம் நிலை அறைகளில் தீட்டப்பட்ட பின்னணி கொண்ட அனைத்து அறைகளும் இரத்தத்தட்டுகளை(Platelets) எண்ணுவதற்கு பயன்படுகின்றன. 25 மூன்றாம் நிலை அறைகளில் நான்கு மூலைகளிலும் உள்ள 4 அறைகளும் மத்தியில் உள்ள ஒரு அறையும் மட்டுமே சிவப்பணுக்களைக் கணக்கிடப் பயன்படுகிறது. இந்த 5 அறைகளிலும் மொத்தம் 80 சிறு அறைகள் உள்ளன (படம் 12.10).

நீர்க்கச்செய்யும் திரவம் (Diluting fluid)

சில குறிப்பிட்ட திரவங்களைச் சேர்த்து இரத்தச் செல்களானது உடையாமல் பாதுகாக்கப்படுகிறது.